

Introdução à visão computacional

[00:00:00] Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Bruno e hoje eu vou apresentar para vocês uma introdução à visão computacional. Bom, essa área de pesquisa, eu já trabalho nela faz mais de 10 anos, em torno de 12 anos, vai. E fiz mestrado, doutorado nisso tudo, e eu quero comentar um pouco com vocês sobre a área de visão computacional. Uma área que é muito conhecida hoje e que tem várias aplicações é o reconhecimento facial.

Então você tem no seu celular, você tem aí em portas de segurança, caixa eletrônico, né? E a inteligência artificial, pessoal, é a base da visão computacional, onde temos IAs gerais, nos filmes que colocam o medo em todo mundo, porém [00:01:00] ainda não existem na nossa realidade, e a restrita que é a IA que a gente usa aí nesses modelos de visão computacional e tudo isso que a gente vem vendo aí na TV, em projetos de inteligência artificial, como por exemplo o Chat GPT, conhecimento de fala né então a visão computacional ela tem como objetivo capturar imagens de câmeras e interpretar essas imagens e se eu pegar meu celular e ficar filmando aqui é só imagem mas para entender essa imagem aí é diferente então vocês podem ver aí que O meu veículo ele está andando, está capturando imagem e na imagem de baixo eu estou conseguindo ver o que é rua, o que é calçada, o que é placa de trânsito, [00:02:00] o que é pessoa.

Tudo isso foi feito por meio de um algoritmo de inteligência artificial. Reconhecimento de pessoas, então os algoritmos têm a capacidade de reconhecer pessoas por meio das características de sua face, tamanho dos olhos, tamanho da boca, tamanho do nariz, tamanho da face na vertical, na horizontal, tudo isso é feito hoje com visão computacional. Posição da captura da imagem, então é muito importante também relacionar onde a sua câmera está posicionada para reconhecer essa imagem.

Redes de detecção, então existem algoritmos que conseguem detectar objetos em imagens, como por exemplo aí nesse caso, a minha rede está detectando aí vários gatinhos, ok? [00:03:00] A detecção não é a única tarefa em imagens, temos também a classificação que acontece para desbloquear seu celular, por exemplo é uma classificação da sua face para classificar se você é você ou se é qualquer outra pessoa, se for qualquer outra pessoa não vai desbloquear seu celular. A classificação com localização que é a detecção, certo? E a segmentação que além de detectar o objeto, faz o contorno dele, que é o que está acontecendo aqui nessa imagem.

Aqui é um algoritmo de segmentação. Vocês podem ver que todos os objetos estão contornados, segmentados, ok? A detecção então, é aplicada principalmente em situações do mundo atual, em algoritmos para detectar pessoas, detectar carros, detectar [00:04:00] vários problemas no nosso trânsito, ok? Detectar placa de trânsito, detectar tudo que é possível por meio do treinamento dessas redes. E vocês podem ver que é uma tarefa meio complicada porque está detectando muita coisa ao mesmo tempo. Não é detectar apenas o seu rosto aí no celular para ver se você é você. Aqui tem que detectar muita coisa, muitas pessoas, muitos carros, muitos sinais de trânsito, ok?

Detecção de objetos e imagens. Então, a extração de características é a primeira coisa. Então, aqui vocês podem ver uma imagem de uma mulher que foi aplicada com filtro para transformar a imagem em tons de cinza, e depois dessa imagem [00:05:00] em tons de cinza foi feita a detecção de bordas. Essa última imagem com a detecção de bordas é a mais importante para um computador. Por quê? É muito mais fácil o computador reconhecer essa última imagem, que só tem o contorno, do que a primeira porque a primeira tem muita informação. Tem muita informação de cor, textura.

Isso não é muito bom para quando a gente fala de um sistema computacional para reconhecer objetos. Então essas bordas entram em um algoritmo de redes neurais para classificar esse objeto. E aí são analisados vários detalhes, pessoal. distância entre os olhos, tamanho da face, tonalidade da pele, textura da pele, tamanho da sobrancelha, tamanho da boca, tamanho das orelhas. Então viram como [00:06:00] que é difícil errar o reconhecimento de uma pessoa? Porque tem muitas características. E aí usamos redes neurais, são chamadas redes shallow, são redes que não tem tantos recursos de neurônios e temos as redes neurais Deep, que são redes que têm uma maior capacidade de processamento. Essas características então são tratadas é relacionando características primárias, os olhos, a boca, nariz, cabelo, o contorno da sua face, barba, bigode, sobrancelha, tudo isso é avaliado e depois num contexto macro eu estou avaliando o meu rosto todo, ok?

Estruturas de redes Deep Learning, então temos as estruturas que são utilizadas [00:07:00] para quem quiser brincar um pouco tem o Playground do TensorFlow. Coloca aí no Google: Playground TensorFlow. Vai aparecer esse ambiente para vocês fazerem um treinamento de redes neurais com exemplos práticos. Detecção de objetos então como eu falei para vocês, vocês podem ter uma imagem, classificar essa imagem, aplicar uma rede de detecção ou aplicar uma rede de segmentação. E aí pessoal uma brincadeira que eu sempre faço as pessoas sempre dizem aí que a inteligência artificial vai destruir o mundo e aí temos aí uma inteligência artificial errando e dizendo que um gato é um

cachorro. Porque, pessoal, a inteligência artificial ainda é bem frágil, tá? São algoritmos que ainda precisam evoluir muito, [00:08:00] muita gente usa o Chat GPT, por exemplo, e acha que o mundo vai acabar por conta disso, né?

Esse Chat GPT é uma grande base de dados treinada, tá, pessoal? Não é nada de outro mundo. Como criar um dataset? Como criar uma base de treinamento para visão computacional? Vejam como que o sistema ainda é bem ruim. Para reconhecer a face ali do Stephen Hawking ou de qualquer outro ator ou atriz do The Big Bang Theory, eu preciso ir lá e contornar a face da pessoa e dizer: esse é o Sheldon, esse é o Howard, esse é o Raj, esse aqui é o Stephen Hawking. Eu preciso dizer para a rede na hora do treinamento o que é cada pessoa para treinar ela. Então é um treinamento ainda bem [00:09:00] problemático, né? Rotulação de objetos, eu trabalhei com análise de trânsito. Como que eu fazia o sistema reconhecer cada placa? Eu precisava andar com o carro autônomo na rua gravando o vídeo, e depois pegar o vídeo frame a frame e marcar as placas. Olha que trabalhadeira, né? Lembro que eu rotulei mais de 100 mil imagens. Imagina você fazer isso em 100 mil imagens? É dureza, né? Como que era meu trabalho? Pegar várias imagens e marcar onde está o objeto, que é por meio dessa marcação que o algoritmo de inteligência artificial vai ser treinado. Então, pessoal, esse contexto de inteligência artificial para a visão computacional. Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu agradeço a participação de vocês. Um abraço e até a nossa próxima [00:10:00] aula.